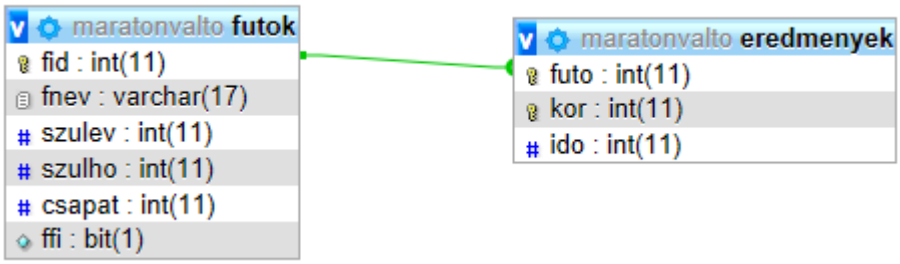
Maratonváltó 20 pont

A tömegsportok között népszerű a maratonváltó, amikor 6 fős csapatok futnak fejenként 7 km-es távot. Egy 2016-os maratonváltó versenyen indulók adataival kell a következő feladatokban dolgoznia. A feladatban csak olyan adatokat talál, amelyek szerint a váltó minden tagja sikeresen teljesítette a távot. Előfordulhat az is, hogy egy csapat nem 6 főből állt, így egy futó többször is lefutotta a 7 km-es távot.
Az adatbázis a következő táblákat tartalmazza:
futok *(fid, fnev, szulev, szulho, csapat, ffi)*
fid Egész szám, a futó rajtszáma, PK
fnev Szöveg, a futó „neve”
szulev Egész szám, a futó születési éve
szulho Egész szám, a futó születési hónapja
csapat Egész szám, a futó csapatának azonosítója
ffi Logikai, a futó neme
eredmenyek *(futo, kor, ido)*
futo Egész szám, a futó rajtszáma, PK, FK
kor Egész szám, a váltóban hányadikként futott, PK
ido Egész szám, a 7 km-es köridő (másodpercben)
Az elsődleges kulcsokat PK-val, az idegenkulcsokat FK-val jelöltük.
Az adattáblák közti kapcsolatokat az alábbi ábra mutatja:



A feladatok megoldására elkészített SQL parancsokat a `megoldasok.sql`állományba illessze be a feladatok végén zárójelben jelölt sor alá! A javítás során csak ennek az állománynak a tartalmát értékelik.
Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a kívánt mezők és mezőnevek szerepeljenek, és felesleges mezőt ne jelenítsen meg!

1. Hozzon létre a lokális SQL szerveren *maratonvalto* néven adatbázist! Az adatbázis alapértelmezett rendezési sorrendje a magyar szabályok szerinti legyen! Ha az Ön által választott SQL szervernél nem alapértelmezés az UTF-8 kódolás, akkor azt is állítsa be alapértelmezettnek az adatbázis létrehozásánál! (**1. feladat:**)

CREATE DATABASE maratonvalto DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_hungarian_ci;

2. A `tablak.sql` és az `adatok.sql` állományok tartalmazzák a táblákat létrehozó és az adatokat a táblába beszúró SQL parancsokat! Futtassa elsőként a `tablak.sql`, majd az `adatok.sql` parancsfájlt a *maratonvalto* adatbázisban!
3. Tóth Antal (1044-es rajtszámmal) 4. körös eredménye kimaradt a nyilvántartásból, pedig sikeresen teljesítette a távot. Rögzítse az ***eredmenyek*** táblában a futó 15 765 másodperces köridejét! (**3. feladat:**)

INSERT INTO `eredmenyek` (`futo`, `kor`, `ido`) VALUES ('1044', '4', '15765');

4. Listázza ki a női futók nevét és születési évét! A névmező címkéje „futo” legyen! A listát rendezze név szerint ábécé rendbe! (**4. feladat:**)

SELECT futok.fnev AS futo,futok.szulev FROM futok WHERE futok.ffi=0 ORDER BY futok.fnev ASC

futo	szulev
Antal Erika	1985
Antal Klaudia	1980
Bakos Györgyi	1969
Bálint Eszter	1970
Balla Anikó	1988
Balog Beáta	1979
Balogh Brigitta	1984
Barna Irma	1987
Barta Brigitta	1992
Barta Júlia	1989

5. Listázza ki a 42 éves vagy ennél idősebb futók nevét és korát! A névmező címkéje „futo”, a számított mező címkéje „kor” legyen! Az életkorszámítás során a verseny 2016-os évszámával számoljon! A listát rendezze az életkor (év és azon belül hónap) szerint csökkenő rendbe! (**5. feladat:**)

SELECT futok.fnev AS futo,2016-futok.szulev AS kor FROM futok WHERE 2016-futok.szulev>=42 ORDER BY futok.szulev,futok.szulho ASC

futo	szulev
Antal Erika	1985
Antal Klaudia	1980
Bakos Györgyi	1969
Bálint Eszter	1970
Balla Anikó	1988
Balog Beáta	1979
Balogh Brigitta	1984
Barna Irma	1987
Barta Brigitta	1992

6. Listázza ki a 10 legjobb köridőt futó férfi nevét és köridejét! A név mező címkéje „futo” legyen! (Feltételezheti, hogy nem volt holtverseny a futók között.) (**6. feladat:**)

SELECT futok.fnev AS futo,eredmenyek.ido FROM futok INNER JOIN eredmenyek ON eredmenyek.futo=futok.fid WHERE futok.ffi=1 ORDER BY eredmenyek.ido LIMIT 10

futo	ido ▲ 1
Kovács Bence	1702
Király Richárd	1703
Király Zsombor	1714
Fodor Patrik	1715
Fodor Alex	1750
Vincze Nándor	1761
Varga Ervin	1765
Takács Ervin	1776
Lengyel Tivadar	1784
Csonka András	1795

7. Listázza ki csapatonként a csapattagok összesített köridejét! A mezők címkéi „csapat” és „csapatido” legyen! A listát rendezze úgy, hogy a leggyorsabb csapattal kezdődjön! (**7. feladat:**)

SELECT futok.csapat AS csapat,SUM(eredmenyek.ido) AS csapatido FROM futok INNER JOIN eredmenyek ON eredmenyek.futo=futok.fid GROUP BY futok.csapat ORDER BY SUM(eredmenyek.ido)

csapat	csapatido
110	11840
146	12711
117	12853
114	13122
123	13581
130	13585
138	13599
148	13638
100	13673